

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



KHI ĐẤT NỔI GIẬN

Một hành trình vào sức mạnh địa chất của Trái Đất - nơi mắc-ma trào lên thành dung nham, những mảng đá khổng lồ va chạm làm mặt đất rung chuyển, và một hành tinh sống động không ngừng tự tạo hình.

LÒNG ĐẤT NÓNG BỎNG · MẢNG KIẾN TẠO · NÚI LỬA & DUNG NHAM · ĐỘNG ĐẤT · SÓNG THẦN · SỐNG CHUNG VỚI TRÁI ĐẤT

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

KHI ĐẤT NỔI GIÂN - NÚI LỬA, ĐỘNG ĐẤT VÀ SỨC MẠNH CỦA TRÁI ĐẤT

Một dẫn nhập cuốn hút vào sức mạnh địa chất mãnh liệt đã tạo hình cho hành tinh của chúng ta

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới núi lửa và động đất một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học địa chất và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với hành tinh sống động, mãnh liệt mà tất cả chúng ta đang cùng chung sống - Trái Đất.

LỜI MỞ ĐẦU

Bên dưới lớp đất bình yên

Ta đứng trên mặt đất mỗi ngày và tin rằng nó vững chãi, bất động, vĩnh cửu. Nhưng bên dưới lớp đất tưởng như bình yên ấy là một thế giới nóng bỏng và chuyển động không ngừng - và đôi khi, sức mạnh khổng lồ ẩn giấu trong lòng hành tinh bật ra bề mặt dưới hình hài của núi lửa và động đất.

Núi lửa và động đất là hai trong những hiện tượng mãnh liệt nhất mà Trái Đất phô bày. Một ngọn núi lửa phun trào có thể ném dung nham nóng đỏ lên trời, phủ tro bụi khắp một vùng rộng lớn, và dựng nên những ngọn núi mới. Một trận động đất có thể làm cả mặt đất rung chuyển trong chốc lát, nhắc con người một cách không thể quên rằng nền đất dưới chân ta không hề tĩnh lặng. Trong suốt lịch sử, những hiện tượng này vừa khiến con người kinh sợ, vừa khơi dậy

trong ta sự tò mò sâu sắc về những gì đang diễn ra trong lòng hành tinh.

Điều kỳ diệu là những sức mạnh có vẻ hủy diệt ấy lại chính là những lực đã tạo dựng nên thế giới sống động của chúng ta. Chính hoạt động của núi lửa và sự chuyển động của các mảng đá khổng lồ đã nâng cao những dãy núi, tạo nên các lục địa và hải đảo, và rải khắp mặt đất lớp tro núi lửa mà qua thời gian hóa thành đất đai màu mỡ nuôi dưỡng sự sống. Trái Đất là một hành tinh sống động, luôn tự tạo hình - và núi lửa cùng động đất là nhịp thở của nó.



Núi lửa và động đất - sức mạnh địa chất mãnh liệt đã hình thành nên hành tinh sống của chúng ta.

Núi lửa và động đất - sức mạnh địa chất mãnh liệt đã hình thành nên hành tinh sống của chúng ta.

Cuốn sách này là một hành trình vào sức mạnh địa chất của Trái Đất. Ta sẽ tìm hiểu vì sao lòng đất lại nóng bỏng và chuyển động; khám phá vì sao có núi lửa và một vụ phun trào diễn ra như thế nào; tìm hiểu vì sao mặt đất rung chuyển, cách con người đo và theo dõi động đất, và cách sóng thần hình thành; khám phá cách những sức mạnh này định hình cảnh quan và ban tặng đất đai màu mỡ; nhìn lại

những sự kiện được ghi nhớ trong lịch sử; và tìm hiểu cách con người học cách sống chung an toàn cùng một hành tinh động, cùng những bài học sâu sắc mà Trái Đất dạy ta.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và một chút khiêm nhường trước sức mạnh của thiên nhiên. Bởi tìm hiểu về núi lửa và động đất, suy cho cùng, không chỉ là hiểu về những hiện tượng mãnh liệt, mà còn là học cách nhìn Trái Đất như một hành tinh sống động và không ngừng đổi thay - và học cách trân trọng, cũng như sống hài hòa hơn, với ngôi nhà chung mà tất cả chúng ta phụ thuộc vào. Chúng ta viết về sức mạnh ấy với sự tôn trọng, không tô vẽ giật gân về

thảm họa, mà với niềm khao khát thấu hiểu.

Mục lục

Một hành trình vào sức mạnh địa chất của Trái Đất

PHẦN I · Sức mạnh trong lòng đất

01	Sức mạnh ẩn trong lòng đất	11
02	Lòng đất và những mảng trôi dạt	19

PHẦN II · Khi núi lửa thức giấc

03	Vì sao có núi lửa	29
04	Một vụ phun trào diễn ra thế nào	37
05	Muôn hình dáng của núi lửa	45

PHẦN III · Khi mặt đất rung chuyển

06	Vì sao mặt đất rung chuyển	54
07	Lắng nghe Trái Đất	62
08	Sóng thần - khi biển dâng lên	70

PHẦN IV · Bàn tay kiến tạo

09	Sức mạnh dựng nên thế giới	79
10	Những sự kiện được ghi nhớ	87

PHẦN V · Sống chung cùng Trái Đất

11	Sống an toàn cùng lòng đất động	94
12	Khoa học lắng nghe hành tinh	101

PHẦN VI · Sự mong manh và sức mạnh

13	Bài học về hành tinh của chúng ta	109
----	-----------------------------------	-----

KHÉP LẠI

◆	Lời kết - Nhịp thở của Trái Đất	116
---	---------------------------------	-----

PHẦN I

I

Sức mạnh trong lòng đất

Trước khi gặp gỡ núi lửa và động đất, ta hãy đi xuống lòng hành tinh - nơi lưu giữ nguồn nhiệt khổng lồ và những mảng đá không ngừng trôi dạt, cội nguồn của mọi sức mạnh địa chất.

Sức mạnh ẩn giấu trong lòng đất mà ta hiếm khi cảm nhận; và cấu tạo bên trong của Trái Đất cùng những mảng kiến tạo trôi dạt - nền tảng để hiểu vì sao có núi lửa và động đất.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Sức mạnh ẩn trong lòng đất

Ta hiếm khi nghĩ về những gì nằm dưới chân mình. Mặt đất có vẻ vững chãi và bất động đến mức ta xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng bên dưới lớp đất bình yên ấy là một thế giới nóng bỏng và đầy sức mạnh, luôn chuyển động - và đôi khi sức mạnh ấy bật ra bề mặt.

Trái Đất, nhìn từ ngoài, có vẻ là một nơi yên tĩnh và ổn định. Nhưng đó chỉ là bề mặt. Sâu bên trong, hành tinh của chúng ta là một khối cầu nóng bỏng, lưu giữ một nguồn nhiệt khổng lồ còn sót lại từ thuở hình thành và không ngừng được sinh ra. Chính nguồn nhiệt ấy khiến lòng đất luôn chuyển động, dù cực kỳ chậm chạp - những khối đá khổng lồ trôi dạt, những dòng vật chất nóng dâng lên rồi chìm xuống. Núi lửa và động đất là những khoảnh khắc mà sức mạnh ẩn giấu này bộc lộ ra, cho ta một cái nhìn thoáng

qua vào cỗ máy vĩ đại đang vận hành bên dưới chân ta.



Mô hình 1 - Sức mạnh ẩn giấu trong lòng đất và những cách nó bộc lộ ra bề mặt.

Một hành tinh không hề tĩnh lặng

Điều đầu tiên cần nhận ra là Trái Đất không phải một khối đá chết, bất động. Nó là một hành tinh sống động theo nghĩa địa chất - luôn thay đổi, luôn tự tạo hình. Những lục địa mà ta thấy trên bản đồ không cố định mà đang trôi dạt cực kỳ chậm; những ngọn núi đang được nâng cao hoặc bào mòn; những vùng đất mới đang được sinh ra trong khi những vùng

khác chìm đi. Tất cả những đổi thay khổng lồ này diễn ra quá chậm để ta cảm nhận trong một đời người, nhưng qua những khoảng thời gian địa chất, chúng định hình lại toàn bộ bề mặt hành tinh. Núi lửa và động đất là những biểu hiện nhanh và dữ dội nhất của quá trình thay đổi không ngừng này.

Nguồn gốc của tất cả nằm ở nhiệt. Lòng Trái Đất nóng đến mức khó hình dung - đủ để nung chảy đá. Nhiệt luôn có xu hướng di chuyển từ nơi nóng đến nơi lạnh hơn, và khi nhiệt từ sâu trong lòng đất tìm cách thoát ra ngoài, nó khiến vật chất bên trong hành tinh chuyển động theo những dòng chảy chậm rãi khổng lồ. Chính những dòng chảy này, qua hàng triệu

năm, đã dịch chuyển các lục địa, dựng lên các dãy núi, và tạo ra những điều kiện dẫn tới núi lửa và động đất. Nhiệt của lòng đất, có thể nói, là động cơ đứng sau gần như mọi sức mạnh địa chất của hành tinh.

Khi sức mạnh bật ra bề mặt

Phần lớn thời gian, sức mạnh của lòng đất vận hành âm thầm, quá chậm và quá sâu để ta nhận ra. Nhưng đôi khi, nó bùng lên bề mặt một cách đột ngột và mãnh liệt. Khi đá nóng chảy tìm được đường thoát, ta có núi lửa - dung nham trào lên, tro bụi phun lên trời. Khi những khối đá khổng lồ bị dồn nén đột ngột trượt qua nhau, ta có động đất - mặt đất rung chuyển. Những sự kiện này, dù ngắn ngủi so với thời gian địa chất, là những khoảnh khắc mà con

người trực tiếp chứng kiến sức mạnh của hành tinh mình đang sống, và chúng để lại ấn tượng sâu sắc không thể quên.

Chính vì sức mạnh ấy vừa mãnh liệt vừa khó lường, con người từ xa xưa đã vừa kính sợ vừa khao khát thấu hiểu núi lửa và động đất. Trong nhiều nền văn hóa cổ, những hiện tượng này được gán cho các vị thần hay những thế lực siêu nhiên. Ngày nay, khoa học đã hé lộ những cơ chế thực sự đằng sau chúng - và câu chuyện có thật ấy, về một hành tinh nóng bỏng và chuyển động, còn kỳ diệu hơn bất kỳ huyền thoại nào. Sự chuyển dịch từ nỗi sợ sang sự thấu hiểu là một trong những hành trình đẹp đẽ của tri thức nhân loại.

Có một điều đáng lưu tâm khi ta nghĩ về sức mạnh của lòng đất: nó vận hành theo một nhịp thời gian hoàn toàn khác với nhịp sống của con người. Những quá trình dựng nên núi non hay dịch chuyển lục địa diễn ra qua hàng triệu năm, chậm đến mức trong suốt một đời người, thậm chí nhiều thế hệ, ta gần như không thấy gì thay đổi. Chính sự chậm rãi ấy khiến ta dễ lầm tưởng mặt đất là bất động. Nhưng khi một trận động đất hay một vụ phun trào bất ngờ xảy ra, ta được nhắc rằng bên dưới sự tĩnh lặng bề ngoài là một cỗ máy khổng lồ vẫn không ngừng vận hành. Học cách hình dung nhịp thời gian địa chất khổng lồ này là một trong những điều quý giá mà việc tìm hiểu Trái Đất mang lại.

Cũng cần nhận ra rằng sức mạnh địa chất không phải là điều bất thường hay hiếm hoi trên hành tinh của chúng ta, mà là một phần thiết yếu của việc Trái Đất là một thế giới sống động. Một hành tinh nguội lạnh và chết sẽ không có núi lửa, không có động đất, nhưng cũng sẽ không có những quá trình liên tục làm mới bề mặt, tái tạo đất đai và duy trì những điều kiện thuận lợi cho sự sống. Theo nghĩa sâu xa nhất, chính sức mạnh nóng bỏng của lòng đất là một trong những điều đã khiến Trái Đất trở thành một nơi có thể nuôi dưỡng sự sống. Nhìn như vậy, núi lửa và động đất không phải là những khiếm khuyết của hành tinh, mà là dấu hiệu của một thế giới còn đang sống và vận động.

Để hiểu vì sao có núi lửa và động đất, trước hết ta cần biết Trái Đất được cấu tạo như thế nào ở bên trong, và vì sao lớp vỏ ngoài cùng của nó lại chuyển động. Cấu tạo của lòng đất và những mảng kiến tạo trôi dạt - nền tảng của mọi sức mạnh địa chất - là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

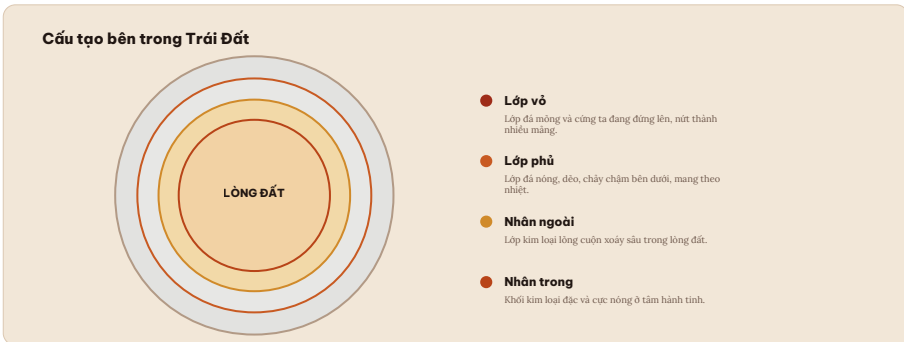
PHẦN I · CHƯƠNG 02

Lòng đất và những mảng trôi dạt

Nếu có thể bỏ đôi Trái Đất ra như bỏ một quả cam, ta sẽ thấy nó không đặc một khối mà gồm nhiều lớp, mỗi lớp một tính chất. Và lớp ngoài cùng - nơi ta đang sống - không liền mạch, mà nứt thành những mảng khổng lồ luôn trôi dạt.

Để hiểu núi lửa và động đất, ta cần một hiểu biết nền tảng về cấu tạo bên trong của Trái Đất. Hành tinh của chúng ta gồm nhiều lớp: một lớp vỏ mỏng và cứng ở ngoài cùng - lớp mà ta đang đứng lên; bên dưới là lớp phủ dày, gồm đá nóng và dẻo có thể chảy cực kỳ chậm; và sâu trong tâm là phần nhân bằng kim loại, cực kỳ nóng. Điều quan trọng nhất đối với câu chuyện của chúng ta là lớp vỏ ngoài cùng không phải một khối liền, mà bị nứt thành những mảng lớn - gọi là các mảng

kiến tạo - và những mảng này luôn chuyển động, trôi dạt trên lớp đá dẻo bên dưới.



Sơ đồ 2 - Cấu tạo nhiều lớp bên trong Trái Đất, từ lớp vỏ đến phần nhân.

Những lớp của hành tinh

Hãy hình dung Trái Đất như một khối cầu gồm nhiều lớp bao quanh nhau. Ngoài cùng là lớp vỏ - lớp đá cứng và tương đối mỏng so với toàn bộ hành tinh, mỏng như lớp vỏ của một quả táo so với cả quả. Đây là nơi tồn tại của mọi lục địa, đại dương và sự sống. Bên dưới lớp vỏ là lớp phủ, dày hơn rất nhiều, gồm đá nóng đến mức tuy

vẫn ở thể rắn nhưng lại dẻo và có thể chảy cực kỳ chậm qua những khoảng thời gian dài. Sâu hơn nữa, ở tâm hành tinh, là phần nhân bằng kim loại - một phần lỏng cuộn xoáy và một phần đặc ở chính giữa - nóng đến mức khó tưởng tượng. Chính nhiệt từ sâu bên trong này là động lực làm mọi thứ chuyển động.

Nhiệt trong lòng đất khiến lớp phủ chuyển động theo những dòng chảy chậm rãi khổng lồ: vật chất nóng ở dưới sâu dâng lên, nguội đi gần bề mặt rồi chìm xuống, tạo thành những vòng tuần hoàn kéo dài hàng triệu năm. Những dòng chảy này giống như nước sôi lăn tăn trong một nồi lớn, nhưng chậm đến mức gần như không thể nhận ra. Chính chúng là cỗ máy

kéo các mảng vỏ trôi dạt trên bề mặt - biến hành tinh của chúng ta thành một thế giới không ngừng dịch chuyển, dù với tốc độ chỉ vài xen-ti-mét mỗi năm, chậm như tốc độ móng tay ta mọc dài.

Những mảng kiến tạo và ranh giới của chúng

Lớp vỏ Trái Đất cùng phần trên cùng của lớp phủ được chia thành những mảng lớn, gọi là các mảng kiến tạo. Có những mảng khổng lồ mang cả một lục địa, và những mảng nhỏ hơn. Chúng khớp với nhau như những mảnh của một tấm ghép hình bao quanh cả hành tinh, và tất cả đều đang chuyển động cực kỳ chậm. Ở những nơi các mảng gặp nhau - gọi là ranh giới mảng - mới là nơi diễn ra phần lớn hoạt động địa chất mãnh liệt của Trái Đất.

Chính tại những đường ranh giới này, phần lớn núi lửa và động đất trên thế giới xảy ra.

Các mảng có thể tương tác với nhau theo vài cách. Ở một số nơi, hai mảng tách xa nhau, để lộ khe hở cho đá nóng chảy dâng lên - đây là nơi lớp vỏ mới được sinh ra. Ở những nơi khác, hai mảng xô vào nhau, một mảng có thể chìm xuống dưới mảng kia, hoặc cả hai dồn ép nhau nâng lên thành những dãy núi. Và ở những nơi khác nữa, hai mảng trượt ngang qua nhau. Mỗi kiểu ranh giới tạo ra những hiện tượng đặc trưng - và như ta sẽ thấy, chúng giải thích vì sao núi lửa và động đất lại tập trung ở những vùng nhất định trên Trái Đất, chứ không rải đều khắp nơi.

Một minh chứng nổi tiếng cho điều này là vành đai lửa - một vòng cung rộng lớn bao quanh vùng đại dương lớn nhất hành tinh, nơi tập trung phần lớn núi lửa đang hoạt động và những trận động đất mạnh của thế giới. Vành đai ấy không phải ngẫu nhiên: nó chính là nơi nhiều mảng kiến tạo gặp nhau, xô đẩy và chìm xuống dưới nhau. Bản đồ những vùng hay có núi lửa và động đất, khi đặt cạnh bản đồ ranh giới các mảng, gần như trùng khít - một trong những phát hiện đẹp đẽ nhất của khoa học địa chất, cho thấy sức mạnh của lý thuyết mảng kiến tạo trong việc giải thích thế giới.

Một điều lý thú là ý tưởng về các lục địa trôi dạt không phải lúc nào cũng được

chấp nhận. Khi lần đầu được đề xuất, nhiều người đã hoài nghi, bởi thật khó tin rằng những khối lục địa đồ sộ lại có thể di chuyển. Phải mất nhiều thập kỷ, với sự tích lũy của vô số bằng chứng - từ hình dạng khớp nhau của các bờ lục địa, đến sự tương đồng của đá và hóa thạch ở những vùng cách xa nhau, đến những khám phá về đáy đại dương - lý thuyết mảng kiến tạo mới dần được công nhận rộng rãi. Câu chuyện này là một minh họa đẹp về cách khoa học tiến bộ: không phải bằng một khoảnh khắc bừng sáng, mà qua sự kiên nhẫn thu thập bằng chứng và sẵn sàng thay đổi những quan niệm cũ khi sự thật đòi hỏi.

Với hiểu biết về các mảng kiến tạo, ta cũng bắt đầu thấy được sự thống nhất đằng sau những hiện tượng tưởng như rời rạc. Núi lửa, động đất, những dãy núi, những rãnh sâu dưới đại dương, sự trôi dạt của lục địa - tất cả đều là những biểu hiện khác nhau của cùng một quá trình cơ bản: sự chuyển động của các mảng do nhiệt của lòng đất thúc đẩy. Trước khi có lý thuyết này, mỗi hiện tượng được xem như một bí ẩn riêng lẻ; sau nó, tất cả hòa vào một bức tranh mạch lạc và đẹp đẽ. Đây chính là sức mạnh của một lý thuyết khoa học lớn: nó không chỉ giải thích, mà còn kết nối, cho ta thấy trật tự ẩn sau vẻ hỗn độn của thế giới.

Ý tưởng rằng các lục địa trôi dạt và lớp vỏ được chia thành những mảng chuyển động là một trong những cuộc cách mạng lớn của khoa học. Nó đã thống nhất vô số quan sát rời rạc thành một bức tranh mạch lạc, giải thích được vì sao có núi lửa, vì sao có động đất, vì sao có những dãy núi, và cả vì sao các lục địa lại có hình dạng như hiện nay. Với nền tảng này trong tay, giờ ta đã sẵn sàng đi vào trọng tâm của cuốn sách - và trước hết là núi lửa: vì sao chúng tồn tại, và một vụ phun trào thực sự diễn ra như thế nào. Đó là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Khi núi lửa thức giấc

Núi lửa là nơi lòng đất nóng bỏng chạm tới bề mặt. Ta sẽ tìm hiểu vì sao chúng tồn tại, chúng kiến một vụ phun trào diễn ra thế nào, và khám phá muôn hình dáng của những ngọn núi lửa.

Vì sao đá nóng chảy trào lên tạo thành núi lửa; một vụ phun trào với dung nham, tro và khí diễn ra như thế nào; và các loại núi lửa khác nhau với những hình dáng và tính cách riêng.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Vì sao có núi lửa

Một ngọn núi lửa là nơi lòng đất mở ra một cánh cửa lên bề mặt, để đá nóng chảy từ sâu bên trong trào lên thế giới của chúng ta. Nhưng vì sao đá lại nóng chảy, và vì sao nó lại trào lên ở một số nơi mà không phải khắp mọi chốn?

Núi lửa hình thành khi đá nóng chảy từ sâu trong lòng đất - gọi là mắc-ma - tìm được đường trào lên bề mặt. Sâu bên dưới, nơi nhiệt và áp suất cực lớn, một phần đá có thể bị nung đến mức hóa lỏng. Mắc-ma nóng chảy này nhẹ hơn lớp đá rắn xung quanh, nên nó có xu hướng dâng lên, len qua những khe nứt và điểm yếu của lớp vỏ. Khi nó chạm tới bề mặt và trào ra, ta gọi phần đá nóng chảy ấy là dung nham, và nơi nó thoát ra chính là một ngọn núi lửa. Qua nhiều lần phun trào, vật chất tích tụ dần và dựng nên

hình dáng quen thuộc của một ngọn núi lửa.

Vì sao có núi lửa	
YẾU TỐ	MÔ TẢ
Đá nóng chảy	Sâu trong lòng đất, đá bị nung đến mức hóa lỏng thành mắc-ma.
Áp suất	Mắc-ma nhẹ hơn dâng lên, tích tụ và tạo áp lực khổng lồ.
Điểm yếu	Ở ranh giới các mảng, lớp vỏ mỏng và dễ nứt vỡ hơn.
Lối thoát	Khi tìm được đường ra, mắc-ma trào lên thành dung nham.
Núi lửa	Qua nhiều lần phun trào, một ngọn núi dần được dựng nên.

Bảng 3 - Những yếu tố dẫn đến sự hình thành của một ngọn núi lửa.

Từ đá rắn đến đá nóng chảy

Điều đầu tiên cần hiểu là vì sao đá lại hóa lỏng. Sâu trong lòng đất, nhiệt độ rất cao, nhưng áp suất khổng lồ từ những lớp đá bên trên thường giữ cho đá ở thể rắn. Ở một số điều kiện nhất định - chẳng hạn khi áp suất giảm đi khi các mảng tách ra, hoặc khi có thêm những chất giúp hạ nhiệt độ nóng chảy - đá có thể bắt đầu tan chảy một phần, tạo thành mắc-ma.

Đây là lý do vì sao mắc-ma không hình thành đều khắp nơi, mà chủ yếu ở những vùng có điều kiện đặc biệt, phần lớn nằm ở ranh giới giữa các mảng kiến tạo. Vị trí của núi lửa, vì thế, không hề ngẫu nhiên.

Một khi mắc-ma đã hình thành, nó bắt đầu hành trình đi lên. Vì nhẹ hơn đá rắn xung quanh, mắc-ma từ từ dâng lên, thu gom lại và đôi khi tích tụ trong những khoảng trống lớn dưới lòng đất, gọi là buồng mắc-ma. Ở đó nó có thể chờ đợi rất lâu, tích lũy thêm khối lượng và áp suất. Áp lực này lớn dần cho đến khi mắc-ma tìm được, hoặc tự mở ra, một con đường lên bề mặt. Chính hành trình từ những vùng nóng chảy sâu thẳm lên đến

miệng núi lửa này là bản chất của mọi hoạt động núi lửa.

Vì sao ở nơi này mà không nơi khác

Nếu nhìn vào bản đồ những ngọn núi lửa trên thế giới, ta sẽ thấy chúng không rải đều mà tập trung thành những dải và cụm nhất định. Phần lớn núi lửa nằm dọc ranh giới các mảng kiến tạo - nơi các mảng tách ra để đá nóng chảy dâng lên, hoặc nơi một mảng chìm xuống dưới mảng khác, làm nóng chảy đá và tạo ra mắc-ma. Có một số núi lửa lại nằm giữa lòng một mảng, phía trên những vùng đặc biệt nóng trong lòng đất, nơi những cột vật chất nóng dâng lên từ rất sâu. Trong cả hai trường hợp, vị trí của núi lửa phản ánh

cấu trúc và hoạt động của lòng đất bên dưới.

Hiểu vì sao và nơi nào núi lửa hình thành không chỉ thỏa mãn sự tò mò, mà còn có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Nó giúp con người biết được những vùng nào trên thế giới có nguy cơ núi lửa, để chuẩn bị và ứng phó. Nó cũng giúp các nhà khoa học theo dõi những ngọn núi lửa cụ thể, tìm những dấu hiệu cho thấy mắc-ma đang dâng lên và một vụ phun trào có thể sắp xảy ra. Kiến thức về cội nguồn của núi lửa, vì thế, là bước đầu tiên để sống an toàn hơn bên cạnh chúng.

Cũng cần phân biệt giữa những ngọn núi lửa đang hoạt động và những ngọn đã

ngừng hoạt động. Một số núi lửa vẫn thường xuyên phun trào hoặc có thể phun trào bất cứ lúc nào; một số khác đã yên lặng rất lâu nhưng vẫn có khả năng thức giấc trở lại; và một số đã tắt hẳn, không còn nguồn mắc-ma nuôi dưỡng. Ranh giới giữa các trạng thái này không phải lúc nào cũng rõ ràng, và một ngọn núi lửa tưởng như đã ngủ yên hàng thế kỷ đôi khi vẫn có thể hoạt động trở lại. Chính vì vậy, việc theo dõi và hiểu rõ từng ngọn núi lửa là quan trọng, và các nhà khoa học luôn thận trọng trước khi khẳng định một ngọn núi lửa đã thực sự tắt.

Một điều đáng suy ngẫm là dù núi lửa có vẻ là những cấu trúc cố định và vĩnh cửu, chúng thực ra có cả một vòng đời. Chúng

sinh ra khi mắc-ma bắt đầu tìm đường lên bề mặt, lớn lên qua vô số lần phun trào tích tụ vật chất, trải qua những giai đoạn hoạt động mạnh mẽ, rồi cuối cùng lặng dần khi nguồn mắc-ma cạn kiệt, và qua thời gian dài bị bào mòn bởi mưa gió. Nhìn một ngọn núi lửa, ta đang nhìn một khoảnh khắc trong vòng đời dài của nó. Nhận thức này giúp ta thấy núi lửa không phải là những vật thể tĩnh, mà là những thực thể có lịch sử - sinh ra, trưởng thành và tàn lụi, giống như mọi thứ khác trên một hành tinh sống động.

Ta đã biết vì sao núi lửa tồn tại và mắc-ma đến từ đâu. Nhưng điều gì thực sự diễn ra khi một ngọn núi lửa phun trào? Dung nham, tro và khí trào lên ra sao, và vì sao

có những vụ phun trào êm ả trong khi những vụ khác lại dữ dội? Một vụ phun trào diễn ra như thế nào là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

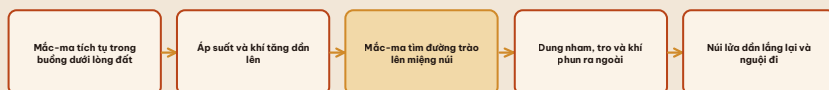
Một vụ phun trào diễn ra thế nào

Một vụ phun trào núi lửa là một trong những màn phô diễn sức mạnh ngoạn mục nhất của thiên nhiên. Dung nham nóng đỏ, những cột tro bụi vươn lên trời, tiếng gầm của lòng đất – tất cả là kết quả của một quá trình dài tích tụ, cuối cùng bật ra bề mặt.

Khi ta hình dung một vụ phun trào, ta thường nghĩ đến dung nham đỏ rực chảy tràn hoặc những cột tro khổng lồ vươn lên trời. Cả hai đều có thể xảy ra, và thực chất một vụ phun trào thường giải phóng ba thứ: dung nham – đá nóng chảy; tro bụi – những mảnh đá và thủy tinh vụn li ti; và khí – vốn hòa tan trong mắc-ma dưới áp suất. Cách ba thứ này thoát ra quyết định vụ phun trào sẽ êm ả hay dữ dội. Hiểu quá trình này giúp ta thấy rằng đằng sau vẻ hỗn loạn của một vụ phun

trào là những nguyên lý vật lý rõ ràng và có thể hiểu được.

Một vụ phun trào diễn ra thế nào



Một vụ phun trào là kết quả của một quá trình dài tích tụ dưới lòng đất. Khi mắc-ma cùng khí bị nén đủ mạnh và tìm được lối thoát, nó trào lên bề mặt thành dung nham nóng đỏ, những cột tro bụi và khí - một trong những màn phô diễn sức mạnh ngoạn mục nhất của thiên nhiên.

Sơ đồ 4 - Các giai đoạn của một vụ phun trào núi lửa.

Ba nhân vật: dung nham, tro và khí

Dung nham là gương mặt quen thuộc nhất của núi lửa - đá nóng chảy trào lên bề mặt, đỏ rực và cực nóng. Khi nguội đi, dung nham đông cứng lại thành đá mới, chính là vật liệu dựng nên phần lớn thân núi lửa. Nhưng dung nham không phải thứ duy nhất. Tro núi lửa - những hạt đá và thủy tinh vụn cực nhỏ hình thành khi mắc-ma bị xé vụn trong một vụ nổ - có thể bị tung lên trời thành những cột

khổng lồ và bay đi rất xa theo gió, phủ xuống mặt đất như một lớp bụi xám. Và khí, thoát ra từ mắc-ma khi áp suất giảm, đóng vai trò quyết định trong việc một vụ phun trào sẽ diễn ra như thế nào.

Chính lượng khí và độ đặc của mắc-ma quyết định tính chất của một vụ phun trào. Hãy hình dung việc mở một chai nước có ga: nếu mở từ từ, khí thoát ra êm ả; nếu lắc mạnh rồi mở đột ngột, nó phun trào dữ dội. Mắc-ma cũng vậy. Nếu mắc-ma loãng, khí dễ thoát ra, và dung nham thường chảy tràn tương đối êm ả. Nếu mắc-ma đặc và dính, khí bị mắc kẹt và tích tụ áp lực cho đến khi bùng nổ, tạo ra những vụ phun trào dữ dội với những cột tro cao ngất. Cùng một nguyên lý đơn

giản ấy giải thích được sự khác biệt lớn giữa các vụ phun trào trên khắp thế giới.

Từ tích tụ đến bùng phát và lắng dịu

Một vụ phun trào không xảy ra bất chợt từ hư không, mà là đỉnh điểm của một quá trình dài. Trước hết, mắc-ma phải hình thành và dâng lên, tích tụ trong buồng mắc-ma dưới lòng đất. Khi mắc-ma và khí tiếp tục dồn về, áp suất tăng dần. Thường có những dấu hiệu báo trước giai đoạn này - mặt đất có thể phồng lên đôi chút, những rung động nhỏ xuất hiện, khí bắt đầu rò rỉ. Rồi đến khi áp suất vượt ngưỡng, mắc-ma tìm được đường thoát và trào lên miệng núi. Sau khi giải phóng phần lớn năng lượng và vật chất, vụ phun trào dần lắng lại, dung nham nguội đi và

đông cứng, và ngọn núi lửa trở về trạng thái yên tĩnh - cho đến chu kỳ tiếp theo.

Điều đáng lưu ý là những dấu hiệu báo trước ấy chính là điều các nhà khoa học theo dõi để dự đoán các vụ phun trào. Bằng cách đo đặc sự phồng lên của mặt đất, những rung động nhỏ và lượng khí thoát ra, họ có thể nhận ra khi một ngọn núi lửa đang tiến gần đến một vụ phun trào, và đưa ra cảnh báo. Nhờ vậy, ở nhiều nơi, con người đã có thể sơ tán kịp thời trước những vụ phun trào lớn. Khả năng lắng nghe những tín hiệu của núi lửa này là một trong những thành tựu quan trọng của khoa học địa chất hiện đại.

Tro núi lửa đáng được nói thêm, bởi nó thường là phần ít được chú ý nhưng lại có ảnh hưởng rộng nhất của một vụ phun trào. Không giống dung nham chỉ chảy quanh chân núi, những hạt tro nhẹ có thể bị tung lên cao và theo gió bay đi rất xa, phủ xuống những vùng cách ngọn núi lửa hàng trăm ki-lô-mét. Lớp tro dày có thể ảnh hưởng đến mùa màng, nguồn nước và sinh hoạt, và những đám tro trên cao đôi khi gây khó khăn cho hoạt động hàng không. Nhưng cũng chính lớp tro ấy, khi lắng xuống và phân hủy qua thời gian, lại làm giàu cho đất. Tro núi lửa, một lần nữa, cho thấy tính hai mặt sâu sắc của mọi thứ mà núi lửa mang lại.

Điều đáng chú ý là ngay cả những vụ phun trào dữ dội nhất cũng tuân theo những quy luật mà khoa học ngày càng hiểu rõ. Những gì từng có vẻ là cơn thịnh nộ hỗn loạn của thiên nhiên, ngày nay được nhìn nhận như kết quả của những nguyên lý về nhiệt, áp suất và đặc tính của vật chất. Điều này không làm giảm đi sự kỳ vĩ của một vụ phun trào, mà trái lại, thêm vào đó một tầng ý nghĩa mới: ta không chỉ chiêm ngưỡng sức mạnh của nó, mà còn hiểu được cơ chế đằng sau. Sự chuyển từ kinh sợ sang thấu hiểu, mà không đánh mất khả năng kinh ngạc, là một trong những món quà đẹp đẽ nhất mà khoa học mang lại cho con người.

Một vụ phun trào, dù mãnh liệt, cũng để lại nhiều thứ hơn là sự tàn phá. Dung nham đông cứng tạo nên đất đá mới; tro núi lửa, qua thời gian, phân hủy thành đất đai màu mỡ; và những vụ phun trào dưới biển có thể dựng nên những hòn đảo mới. Núi lửa vừa hủy diệt vừa sáng tạo - một sự thật ta sẽ khám phá kỹ hơn ở phần sau. Nhưng trước hết, hãy nhận ra rằng không phải mọi núi lửa đều giống nhau: chúng mang những hình dáng và tính cách rất khác biệt. Các loại núi lửa là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 05

Muôn hình dáng của núi lửa

Khi nghĩ đến núi lửa, ta thường hình dung một ngọn núi hình nón hoàn hảo với khói bốc lên từ đỉnh. Nhưng núi lửa mang nhiều hình dáng khác nhau đến bất ngờ - từ những ngọn núi thoải thoải rộng lớn đến những miệng khổng lồ, mỗi loại là kết quả của một kiểu sức mạnh riêng.

Không phải mọi núi lửa đều giống nhau. Hình dáng của một ngọn núi lửa phụ thuộc vào loại dung nham nó phun ra, lượng khí trong mắc-ma, và cách nó phun trào qua thời gian. Có những núi lửa rộng lớn và thoải thoải, được tạo nên bởi dung nham loãng chảy tràn êm ả; có những núi lửa hình nón dốc đứng, dựng nên từ những lớp dung nham và tro xen kẽ; và có những cấu trúc khổng lồ khác thường được tạo ra bởi những vụ phun trào đặc biệt lớn. Mỗi hình dáng kể một

câu chuyện về loại sức mạnh đã tạo nên nó, và học cách đọc những hình dáng ấy là một phần thú vị của việc tìm hiểu núi lửa.



Mô hình 5 - Các loại núi lửa với những hình dáng đặc trưng.

Núi thoải thoải và núi dốc đứng

Ở một cực là những ngọn núi lửa rộng lớn và thoải thoải, có hình dáng như một chiếc khiên úp ngược. Những núi lửa này được tạo nên bởi dung nham loãng, chảy dễ dàng và lan xa trước khi đông cứng. Vì dung nham loãng và khí dễ thoát, những núi lửa loại này thường phun trào tương

đồi êm ả, với dung nham chảy tràn hơn là nổ tung. Qua vô số lần phun trào, những lớp dung nham chồng lên nhau tạo thành những ngọn núi khổng lồ về bề ngang - một số là những ngọn núi lớn nhất trên hành tinh nếu tính từ chân đế, dù trông không hề dốc hay hiểm trở.

Ở cực kia là những ngọn núi lửa hình nón dốc đứng, chính là hình ảnh cổ điển mà ta thường hình dung. Những núi lửa này được dựng nên từ những lớp dung nham đặc hơn xen kẽ với những lớp tro và đá vụn từ các vụ phun nổ. Vì mắc-ma đặc hơn giữ khí lại, những núi lửa loại này có thể phun trào dữ dội hơn, và chính sự xen kẽ giữa dung nham và tro qua thời gian tạo nên sườn dốc đặc trưng của chúng.

Nhiều ngọn núi lửa nổi tiếng và hùng vĩ nhất thế giới thuộc loại này - vừa đẹp đẽ, vừa tiềm ẩn sức mạnh đáng nể.

Những miệng khổng lồ và vòm dung nham

Ngoài hai dạng cơ bản trên, núi lửa còn có những hình thái đặc biệt khác. Khi một vụ phun trào cực lớn giải phóng một lượng mắc-ma khổng lồ, phần đỉnh núi có thể sụp xuống khoảng trống để lại bên dưới, tạo thành một miệng khổng lồ hình lòng chảo - một cấu trúc rộng lớn khác hẳn hình nón quen thuộc. Ở một số nơi khác, dung nham quá đặc để chảy đi lại dồn lại ngay tại miệng núi, đông cứng thành một khối vòm tròn. Mỗi hình thái này là dấu vết của một kiểu hoạt động núi lửa riêng, và cùng nhau, chúng cho thấy sự đa dạng

đáng kinh ngạc trong cách lòng đất bộc lộ sức mạnh của mình lên bề mặt.

Điều thú vị là hình dáng của một ngọn núi lửa cũng cho các nhà khoa học biết nhiều điều về hành vi của nó. Một núi lửa thoải thoải thường phun trào êm ả hơn, trong khi một núi lửa hình nón dốc đứng với mắc-ma đặc có thể tiềm ẩn những vụ phun trào dữ dội. Biết được loại của một ngọn núi lửa giúp con người đánh giá nó có thể hành xử ra sao, và chuẩn bị cho phù hợp. Như vậy, việc phân loại núi lửa không chỉ là chuyện sắp xếp cho gọn gàng, mà là một công cụ thực tiễn để hiểu và sống an toàn bên cạnh chúng.

Ngoài hình dáng của bản thân ngọn núi, dung nham khi nguội đi cũng tạo nên vô số dạng địa hình kỳ thú. Có những vùng dung nham đông cứng thành bề mặt nhẵn và cuộn như dây thừng, có những vùng lại gồ ghề, sắc cạnh và lởm chởm. Ở một số nơi, những cột đá hình lăng trụ đều đặn đến kỳ lạ hình thành khi dung nham nguội và co lại theo một trật tự đặc biệt. Những cảnh quan này, được tạo nên hoàn toàn bởi lửa và đá của lòng đất, có một vẻ đẹp riêng, và chúng là những trang sách đá ghi lại câu chuyện về cách dung nham đã chảy và nguội đi từ rất lâu trước. Đọc được những dấu vết ấy, các nhà khoa học có thể dựng lại lịch sử hoạt động của một ngọn núi lửa.

Việc phân loại núi lửa cũng nhắc ta rằng tự nhiên hiếm khi gọn gàng theo những ô ngăn mà con người đặt ra. Nhiều ngọn núi lửa thực tế mang đặc điểm của nhiều loại, hoặc thay đổi cách hành xử qua các giai đoạn khác nhau trong đời mình. Những cách phân loại vì thế là những công cụ hữu ích để hiểu và so sánh, chứ không phải những ranh giới cứng nhắc. Đây cũng là một bài học chung của khoa học tự nhiên: các khái niệm và phân loại của chúng ta là những tấm bản đồ giúp định hướng, nhưng bản thân thế giới luôn phong phú và đa dạng hơn bất kỳ tấm bản đồ nào. Giữ trong lòng sự khiêm nhường ấy giúp ta tiếp cận thiên nhiên với con mắt cởi mở hơn.

Dù mang hình dáng nào, mọi núi lửa đều là biểu hiện của cùng một sức mạnh: lòng đất nóng bỏng chạm tới bề mặt. Nhưng núi lửa chỉ là một trong hai cách chính mà sức mạnh của lòng đất bộc lộ ra. Cách còn lại không đến từ đá nóng chảy, mà từ sự dịch chuyển đột ngột của những khối đá khổng lồ - và nó khiến chính mặt đất dưới chân ta rung chuyển. Vì sao có động đất là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Khi mặt đất rung chuyển

Động đất là khoảnh khắc lòng đất nhắc ta rằng nền đất không hề tĩnh lặng. Ta sẽ tìm hiểu vì sao mặt đất rung chuyển, cách con người đo và theo dõi động đất, và cách sóng thần hình thành.

Vì sao những khối đá khổng lồ trượt qua nhau làm mặt đất rung chuyển; cách con người lắng nghe, đo đạc và theo dõi động đất; và cách một trận động đất dưới biển có thể sinh ra sóng thần.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Vì sao mặt đất rung chuyển

Một trận động đất là một trong những trải nghiệm khó quên nhất mà thiên nhiên mang lại - khoảnh khắc mặt đất tưởng như vững chãi bỗng rung chuyển dưới chân. Đằng sau sự rung lắc ấy là một quá trình âm thầm tích tụ qua nhiều năm trong lòng đất.

Dộng đất xảy ra khi những khối đá khổng lồ trong lớp vỏ Trái Đất đột ngột dịch chuyển, giải phóng một lượng năng lượng lớn tích tụ lâu ngày. Như ta đã biết, các mảng kiến tạo luôn chuyển động, ép và cọ vào nhau. Nhưng ở ranh giới của chúng, đá thường không trượt trơn tru mà bị kẹt lại do ma sát. Trong khi các mảng vẫn tiếp tục bị đẩy, ứng suất dồn nén tại chỗ kẹt ngày một lớn - giống như một chiếc lò xo bị nén lại. Khi ứng suất vượt quá sức chịu đựng của đá, nó vỡ và trượt đột ngột, giải phóng năng lượng dưới

dạng những đợt sóng lan đi trong lòng đất. Những đợt sóng ấy chạm tới bề mặt chính là trận động đất mà ta cảm nhận.

Vi sao mặt đất rung chuyển

YẾU TỐ	MÔ TẢ
Mảng trôi đột	Các mảng vỏ Trái Đất luôn chuyển động, ép và cọ vào nhau.
Ứng suất tích tụ	Ở ranh giới, đá bị kẹt lại và dồn nén năng lượng khổng lồ.
Đứt gãy	Khi đá không chịu nổi nữa, nó vỡ và trượt đột ngột.
Sóng địa chấn	Năng lượng giải phóng lan đi thành những đợt sóng rung.
Rung lắc	Sóng ấy chạm tới bề mặt và làm mặt đất rung chuyển.

Bảng 6 - Chuỗi nguyên nhân dẫn đến một trận động đất.

Năng lượng dồn nén và sự giải phóng

Chìa khóa để hiểu động đất là ý tưởng về năng lượng tích tụ rồi giải phóng đột ngột. Ở những nơi các mảng gặp nhau, đá hai bên đường ranh giới bị kẹt lại vì ma sát, trong khi lực đẩy từ chuyển động của các mảng vẫn không ngừng. Kết quả là đá bị biến dạng và dồn nén, tích lũy năng lượng đàn hồi qua nhiều năm, có khi hàng

thế kỷ. Toàn bộ quá trình này diễn ra âm thầm, không ai cảm nhận được. Nhưng đá chỉ chịu đựng được đến một mức nhất định. Khi đạt tới giới hạn, nó vỡ ra và hai khối đá trượt qua nhau trong chớp mắt, giải phóng toàn bộ năng lượng tích tụ - và đó là khoảnh khắc động đất xảy ra.

Nơi trong lòng đất mà sự đứt gãy bắt đầu được gọi là tâm chấn, và điểm ngay trên bề mặt phía trên nó là nơi thường chịu rung lắc mạnh nhất. Từ tâm chấn, năng lượng lan ra mọi hướng dưới dạng những đợt sóng địa chấn - những gợn sóng chạy qua đá, giống như những gợn sóng lan trên mặt nước khi ta ném một viên đá xuống. Có nhiều loại sóng địa chấn khác nhau, di chuyển với tốc độ khác nhau, và

chính chúng làm mặt đất rung chuyển khi chạm tới bề mặt. Sức mạnh của sự rung lắc phụ thuộc vào lượng năng lượng được giải phóng và vào khoảng cách từ nơi ta đứng đến tâm chấn.

Những đứt gãy và ranh giới mảng

Phần lớn động đất xảy ra dọc theo những đứt gãy - những vết nứt lớn trong lớp vỏ nơi các khối đá có thể trượt qua nhau - và những đứt gãy này thường tập trung ở ranh giới các mảng kiến tạo. Đây là lý do vì sao động đất, giống như núi lửa, không rải đều khắp nơi mà tập trung ở những vùng nhất định. Những nơi hai mảng trượt ngang qua nhau, hay một mảng chìm xuống dưới mảng khác, là những vùng động đất thường xuyên và đôi khi mạnh

nhất. Bản đồ những vùng hay có động đất trên thế giới, một lần nữa, gần như trùng khớp với bản đồ ranh giới các mảng - một minh chứng nữa cho sức mạnh giải thích của lý thuyết mảng kiến tạo.

Không phải mọi trận động đất đều mạnh như nhau. Phần lớn động đất trên thế giới rất nhỏ, đến mức con người không cảm nhận được và chỉ có máy móc ghi lại. Chỉ một số ít là đủ mạnh để gây rung lắc rõ rệt, và những trận thực sự lớn là hiếm. Sức mạnh của một trận động đất phụ thuộc vào lượng năng lượng được giải phóng, vốn liên quan đến diện tích đá đứt gãy và mức độ trượt. Hiểu được sự khác biệt lớn về độ mạnh này là quan trọng, bởi nó giúp con người đánh giá đúng mức độ

nguy hiểm và không hoang mang trước những rung động nhỏ vốn xảy ra thường xuyên.

Một điều đáng lưu ý là sau một trận động đất lớn, thường có những trận nhỏ hơn tiếp nối, gọi là dư chấn. Đó là vì sau khi khối đá chính đã trượt, những vùng đá xung quanh vẫn đang điều chỉnh lại để cân bằng, và quá trình này có thể tạo ra những rung động tiếp theo trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Dư chấn thường yếu hơn trận chính nhưng vẫn có thể đáng kể, và hiểu về chúng là quan trọng để con người thận trọng trong giai đoạn ngay sau một trận động đất lớn. Hiện tượng này cũng cho thấy rằng lòng đất,

sau một lần giải phóng năng lượng lớn, cần thời gian để trở lại trạng thái ổn định.

Cũng cần hiểu rằng không phải mọi nơi đều rung lắc như nhau trong cùng một trận động đất. Mức độ rung lắc mà một địa điểm cảm nhận được phụ thuộc không chỉ vào khoảng cách đến tâm chấn, mà còn vào loại nền đất bên dưới. Đá cứng thường truyền rung động một cách ổn định, trong khi những vùng đất mềm, bồi lắng có thể khuếch đại sự rung lắc, khiến nơi ấy chịu ảnh hưởng mạnh hơn dù ở cùng khoảng cách. Đây là lý do vì sao việc hiểu nền đất của một khu vực lại quan trọng trong quy hoạch và xây dựng, và vì sao hai nơi gần nhau đôi khi lại trải qua một trận động đất rất khác nhau.

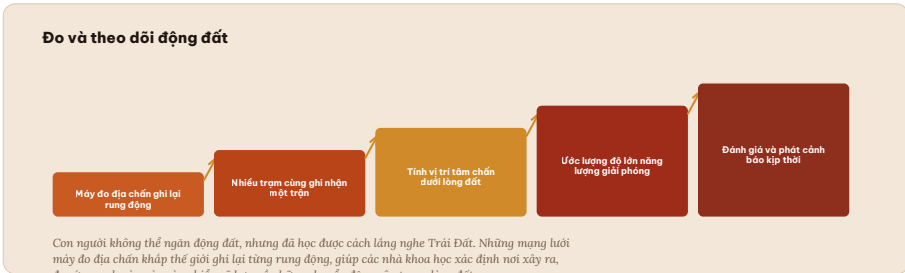
Vì động đất diễn ra đột ngột và bắt nguồn từ sâu trong lòng đất, chúng khó dự báo hơn nhiều so với núi lửa. Nhưng con người không hề bó tay: qua nhiều thập kỷ, ta đã xây dựng được những mạng lưới tinh vi để lắng nghe, ghi lại và nghiên cứu từng rung động của Trái Đất. Làm thế nào con người đo được sức mạnh của một trận động đất, xác định nơi nó xảy ra, và tìm cách cảnh báo - đó là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Lắng nghe Trái Đất

Con người không thể ngăn động đất, nhưng đã học được một điều gần như kỳ diệu: cách lắng nghe những rung động của Trái Đất, đọc được sức mạnh và vị trí của một trận động đất từ những đường vẽ ngoằn ngoèo trên máy đo, dù cách xa hàng nghìn ki-lô-mét.

Dù không thể ngăn chặn động đất, con người đã phát triển những công cụ tinh vi để phát hiện, đo đạc và nghiên cứu chúng. Trung tâm của nỗ lực này là máy đo địa chấn - một thiết bị nhạy đến mức có thể ghi lại cả những rung động nhỏ nhất của mặt đất, kể cả từ những trận động đất xảy ra ở phía bên kia hành tinh. Bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều máy đo trên khắp thế giới, các nhà khoa học có thể xác định chính xác nơi một trận động đất xảy ra, đo lường sức mạnh của nó, và tìm hiểu về cấu trúc sâu bên trong

Trái Đất. Khả năng lắng nghe hành tinh này là một trong những thành tựu đẹp đẽ của khoa học.



Sơ đồ 7 – Các bước con người đo và theo dõi một trận động đất.

Máy đo địa chấn và độ lớn

Một máy đo địa chấn hoạt động dựa trên một nguyên lý đơn giản mà tinh tế: khi mặt đất rung chuyển, một vật nặng được treo tự do có xu hướng giữ nguyên vị trí do quán tính, trong khi phần còn lại của thiết bị rung theo mặt đất. Sự chênh lệch chuyển động này được ghi lại thành một đường vẽ – bản ghi địa chấn – phản ánh chính xác cách mặt đất đã rung. Những

máy đo hiện đại cực kỳ nhạy, ghi lại được cả những rung động mà con người không thể cảm nhận. Nhờ chúng, mỗi ngày, hàng nghìn trận động đất lớn nhỏ trên khắp thế giới đều được ghi nhận và lưu lại.

Từ những bản ghi này, các nhà khoa học tính ra độ lớn của một trận động đất - một con số thể hiện lượng năng lượng được giải phóng. Điều quan trọng cần hiểu là thang đo độ lớn không tăng đều: mỗi bậc tăng tương ứng với một sự gia tăng rất lớn về năng lượng, nên một trận động đất mạnh giải phóng năng lượng lớn hơn rất nhiều lần so với một trận nhỏ, dù con số chỉ chênh nhau vài đơn vị. Bên cạnh độ lớn, các nhà khoa học cũng quan tâm đến mức độ rung lắc thực tế cảm

nhận được tại từng nơi, vốn phụ thuộc vào khoảng cách, độ sâu và loại nền đất. Cả hai cách đo lường này bổ sung cho nhau, giúp mô tả đầy đủ một trận động đất.

Xác định vị trí và dự báo

Một trong những điều tài tình nhất là cách các nhà khoa học xác định nơi một trận động đất xảy ra. Vì các loại sóng địa chấn di chuyển với tốc độ khác nhau, chúng đến các máy đo vào những thời điểm hơi lệch nhau. Bằng cách so sánh thời điểm sóng đến tại nhiều trạm đo khác nhau, các nhà khoa học có thể tính ngược lại vị trí của tâm chấn với độ chính xác đáng kể - tương tự cách ta có thể ước lượng một tia sét ở xa bao nhiêu bằng

cách đếm khoảng thời gian giữa lúc thấy chớp và lúc nghe tiếng sấm. Nhiều trạm cùng phối hợp cho phép khoanh vùng chính xác nơi lòng đất vừa dịch chuyển.

Dự báo động đất khó hơn nhiều so với dự báo núi lửa, bởi động đất thường xảy ra đột ngột mà không có những dấu hiệu báo trước rõ ràng và đáng tin cậy. Vì thế, thay vì cố dự đoán chính xác thời điểm, các nhà khoa học tập trung vào việc đánh giá nguy cơ dài hạn - xác định những vùng nào có khả năng cao xảy ra động đất mạnh, để chuẩn bị trước. Bên cạnh đó, những hệ thống cảnh báo sớm hiện đại có thể phát hiện những đợt sóng đầu tiên của một trận động đất và gửi cảnh báo đi trước những đợt sóng gây rung lắc mạnh,

mang lại vài giây đến vài chục giây quý giá để con người kịp tìm nơi an toàn.

Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng phần lớn những gì con người biết về cấu trúc sâu bên trong Trái Đất lại đến từ việc lắng nghe động đất. Không ai từng đi xuống được đến lớp phủ hay phần nhân, và có lẽ sẽ không bao giờ. Nhưng khi sóng địa chấn từ một trận động đất truyền xuyên qua lòng hành tinh, cách chúng thay đổi tốc độ, phản xạ và uốn cong khi đi qua các lớp khác nhau đã hé lộ cho các nhà khoa học biết về những gì nằm bên dưới. Theo cách đó, mỗi trận động đất giống như một tia sáng chiếu vào bóng tối của lòng đất, giúp con người dựng lại bản đồ của một thế giới mà ta không thể trực

tiếp nhìn thấy. Đây là một trong những thành tựu tinh tế và đẹp đẽ nhất của khoa học địa chất.

Việc theo dõi động đất cũng là một nỗ lực mang tính toàn cầu sâu sắc. Vì sóng địa chấn không phân biệt biên giới, những trạm đo ở khắp các quốc gia cùng ghi nhận và chia sẻ dữ liệu, tạo nên một mạng lưới bao phủ cả hành tinh. Một trận động đất ở một nơi xa xôi vẫn được ghi lại bởi các máy đo ở nhiều châu lục, và chỉ nhờ sự hợp tác này mà con người mới có thể xác định chính xác vị trí và sức mạnh của nó. Trái Đất, theo nghĩa này, được cả nhân loại cùng lắng nghe - một minh chứng cho thấy khoa học về hành tinh chung tự nhiên vượt lên trên những chia rẽ, và rằng

có những nỗ lực mà con người chỉ có thể thực hiện khi cùng chung tay.

Việc lắng nghe Trái Đất không chỉ giúp con người ứng phó với động đất, mà còn hé lộ những bí mật về cấu trúc sâu bên trong hành tinh, bởi cách sóng địa chấn di chuyển qua các lớp đá cho ta biết về những gì nằm sâu bên dưới. Nhưng động đất, đặc biệt là những trận xảy ra dưới đáy biển, còn có thể sinh ra một hiện tượng mãnh liệt khác, có sức lan tỏa vượt xa nơi nó bắt nguồn: sóng thần. Cách sóng thần hình thành và vì sao việc cảnh báo sớm lại quan trọng đến vậy là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

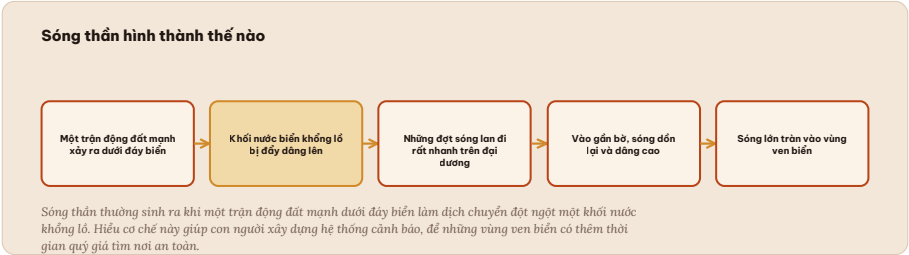
PHẦN III · CHƯƠNG 08

Sóng thần - khi biển dâng lên

Có một hiện tượng bắt nguồn từ lòng đất nhưng lại đến với con người qua mặt biển: sóng thần. Một trận động đất dưới đáy đại dương có thể sinh ra những con sóng lan đi khắp biển khơi, và khi vào tới bờ, chúng nhắc ta về mối liên hệ sâu sắc giữa đất và nước.

Sóng thần là những con sóng lớn bất thường thường sinh ra khi một trận động đất mạnh xảy ra dưới đáy biển. Khi đáy biển đột ngột dịch chuyển trong một trận động đất, nó đẩy khối nước khổng lồ bên trên dâng lên, tạo ra những đợt sóng lan tỏa ra mọi hướng trên đại dương. Khác với những con sóng thông thường do gió tạo ra chỉ ở lớp nước mặt, sóng thần huy động cả một cột nước sâu, mang theo năng lượng khổng lồ và di chuyển rất nhanh trên biển khơi. Hiểu cách sóng thần hình thành và lan truyền là chìa khóa

để xây dựng những hệ thống cảnh báo có thể cứu sống nhiều người.



Sơ đồ 8 - Cách một trận động đất dưới biển sinh ra sóng thần.

Từ đáy biển đến bờ

Hành trình của một cơn sóng thần bắt đầu từ sâu dưới đáy đại dương. Khi một trận động đất lớn làm đáy biển nâng lên hoặc hạ xuống đột ngột, toàn bộ khối nước phía trên bị dịch chuyển theo, dâng lên rồi lan ra thành những đợt sóng. Trên vùng biển sâu, những cơn sóng này thực ra không cao - một con tàu ngoài khơi có thể không nhận ra sóng thần đi qua bên dưới - nhưng chúng di chuyển với tốc độ

rất lớn và mang trong mình một năng lượng khổng lồ trải suốt chiều sâu của nước. Chính đặc điểm này khiến sóng thần khác hẳn những con sóng biển thông thường mà ta quen thuộc.

Sự thay đổi diễn ra khi sóng thần tiến vào vùng nước nông gần bờ. Khi đáy biển nông dần, phần đáy của con sóng bị cản lại và chậm đi, trong khi phần nước phía sau vẫn dồn tới, khiến con sóng dồn lại và dâng cao lên. Năng lượng vốn trải suốt cột nước sâu ngoài khơi giờ tập trung vào một khối nước cao hơn nhiều khi vào tới bờ. Đây là lý do một con sóng thần gần như vô hình ngoài khơi lại có thể trở nên rất lớn khi ập vào vùng ven biển. Một dấu hiệu cảnh báo tự nhiên đôi khi xuất hiện

là nước biển rút đi bất thường ngay trước khi sóng ập đến, khi con sóng kéo nước ra trước lúc dâng lên.

Vì sao cảnh báo sớm cứu được sự sống

Điều mang lại hy vọng là sóng thần cần một khoảng thời gian để vượt qua đại dương từ nơi nó sinh ra đến những bờ biển xa. Với những vùng cách xa tâm chấn, khoảng thời gian này có thể đủ để phát cảnh báo và giúp con người di chuyển đến nơi cao và an toàn. Đây chính là nền tảng của các hệ thống cảnh báo sóng thần: khi một trận động đất lớn dưới biển được phát hiện, các trung tâm cảnh báo lập tức đánh giá nguy cơ và, nếu cần, phát tín hiệu đến những vùng ven biển có thể bị ảnh hưởng. Nhờ đó, con người có

thêm những phút giây quý giá để tìm nơi an toàn.

Những hệ thống cảnh báo này là kết quả của sự hợp tác quốc tế và những bài học rút ra từ những sự kiện trong quá khứ. Chúng kết hợp các máy đo địa chấn phát hiện động đất với những thiết bị theo dõi mực nước biển, cùng những kênh truyền tin nhanh chóng đến cộng đồng. Bên cạnh công nghệ, việc giáo dục cộng đồng cũng quan trọng không kém: người dân ở những vùng ven biển có nguy cơ được hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu cảnh báo tự nhiên và biết cần làm gì. Sự kết hợp giữa khoa học, công nghệ và ý thức cộng đồng đã giúp nhiều nơi trở nên an toàn hơn đáng kể trước sóng thần.

Một điều quan trọng cần ghi nhớ là sóng thần không phải một cơn sóng đơn lẻ, mà thường là một chuỗi nhiều đợt sóng nối tiếp nhau, và đợt đầu tiên chưa chắc đã là đợt lớn nhất. Đây là lý do vì sao, sau khi một cơn sóng thần đã tràn qua, việc vội vàng quay trở lại vùng ven biển có thể vẫn nguy hiểm, bởi những đợt sóng sau có thể còn ập tới. Hiểu đặc điểm này của sóng thần là một phần thiết yếu của việc ứng phó an toàn, và nó cho thấy vì sao việc tuân theo các hướng dẫn cảnh báo cho đến khi có thông báo an toàn lại quan trọng đến vậy. Kiến thức đúng, trong những tình huống như thế, có thể trực tiếp cứu sống con người.

Câu chuyện về sóng thần cũng cho thấy rõ ràng cách các hiện tượng của Trái Đất liên kết với nhau. Một trận động đất - vốn bắt nguồn từ sự chuyển động của các mảng kiến tạo sâu trong lòng đất - có thể tác động đến đại dương, rồi đến những bờ biển cách xa hàng nghìn ki-lô-mét. Đất, nước và cả bầu khí quyển đều là những phần của một hệ thống liên kết chặt chẽ, nơi một sự kiện ở một nơi có thể lan tỏa ảnh hưởng đi rất xa. Nhìn Trái Đất như một hệ thống thống nhất, chứ không phải những mảnh rời rạc, là một trong những cách nhìn sâu sắc mà việc tìm hiểu núi lửa, động đất và sóng thần mang lại cho chúng ta.

Sóng thần khép lại phần khám phá của chúng ta về những mặt dữ dội nhất của sức mạnh địa chất. Nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu chỉ nhìn núi lửa và động đất như những hiện tượng đáng sợ. Bởi chính những sức mạnh ấy, qua thời gian dài, đã dựng nên núi non, tạo ra hải đảo, và ban tặng cho con người đất đai màu mỡ. Mặt sáng tạo và ban tặng của sức mạnh địa chất là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Bàn tay kiến tạo

Núi lửa và động đất không chỉ hủy diệt - chúng là những lực đã dựng nên núi non, tạo ra hải đảo và ban tặng đất đai màu mỡ. Ta sẽ khám phá mặt sáng tạo của sức mạnh địa chất, và nhìn lại những sự kiện được ghi nhớ.

Cách sức mạnh địa chất dựng nên cảnh quan và ban tặng đất đai màu mỡ nuôi dưỡng sự sống; và những sự kiện núi lửa, động đất được ghi nhớ trong lịch sử cùng những bài học chúng để lại.

PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Sức mạnh dựng nên thế giới

Thật dễ chỉ nhìn núi lửa và động đất như những sức mạnh hủy diệt. Nhưng nếu lùi lại và nhìn qua thời gian dài, ta sẽ thấy một sự thật đáng kinh ngạc: chính những sức mạnh ấy đã dựng nên phần lớn thế giới mà ta đang sống, và ban tặng cho sự sống những món quà vô giá.

Núi lửa và động đất thường được xem là những thế lực tàn phá, và trong ngắn hạn chúng có thể gây tổn thất. Nhưng nhìn qua những khoảng thời gian dài, chính những sức mạnh địa chất này là những lực sáng tạo vĩ đại đã tạo hình cho hành tinh của chúng ta. Sự chuyển động của các mảng đã nâng lên những dãy núi hùng vĩ; núi lửa đã dựng nên những hòn đảo và những vùng đất mới; và tro núi lửa, qua thời gian, đã phân hủy thành một số loại đất đai màu mỡ nhất trên Trái Đất.

Không có những sức mạnh này, hành tinh của ta sẽ là một nơi rất khác, và có lẽ nghèo nàn hơn nhiều cho sự sống.

Sức mạnh kiến tạo và ban tặng	
VAI TRÒ	MÔ TẢ
Dựng núi	Sức ép của các mảng nâng cao những dãy núi hùng vĩ.
Tạo đảo	Núi lửa dưới biển trôi lên thành những hòn đảo mới.
Đốt màu mỡ	Tro núi lửa phân hủy thành đất đai giàu dưỡng chất.
Khoáng sản & nước nóng	Hoạt động địa chất tạo khoáng vật và suối nước nóng.
Định hình cảnh quan	Qua thời gian, tạo nên bề mặt đa dạng của Trái Đất.

Bảng 9 - Những vai trò sáng tạo của sức mạnh địa chất.

Dựng núi và tạo đảo

Nhiều dãy núi hùng vĩ nhất thế giới là kết quả trực tiếp của sự chuyển động của các mảng kiến tạo. Khi hai mảng mang lực địa xô vào nhau, lớp đá giữa chúng bị ép, gấp nếp và nâng lên qua hàng triệu năm, dần dựng thành những dãy núi cao. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm - chỉ vài xen-ti-mét mỗi năm - nhưng qua những khoảng

thời gian địa chất khổng lồ, nó tạo nên những đỉnh núi cao nhất hành tinh. Ngay cả bây giờ, một số dãy núi vẫn đang tiếp tục được nâng cao, dù chậm đến mức ta không thể nhận ra. Những ngọn núi, vì thế, không phải là những cấu trúc bất động vĩnh cửu, mà là những công trình đang được lòng đất kiến tạo không ngừng.

Núi lửa cũng là những kiến trúc sư của cảnh quan. Nhiều hòn đảo trên thế giới thực chất là những ngọn núi lửa mọc lên từ đáy biển, chồng chất dung nham qua vô số lần phun trào cho đến khi vươn lên khỏi mặt nước. Một số quần đảo nổi tiếng được hình thành theo cách này, khi một mảng trôi chậm qua một vùng đặc biệt nóng trong lòng đất, tạo ra hết hòn đảo

này đến hòn đảo khác theo thời gian. Trên đất liền, núi lửa dựng nên những ngọn núi, cao nguyên và những dạng địa hình độc đáo. Nhìn theo cách này, núi lửa không chỉ phá hủy mà còn liên tục bồi đắp và mở rộng những vùng đất của hành tinh.

Món quà của đất đai màu mỡ

Có lẽ món quà quý giá nhất mà núi lửa ban tặng cho sự sống là đất đai màu mỡ. Tro và đá núi lửa, khi phân hủy qua thời gian, giải phóng nhiều khoáng chất và dưỡng chất, tạo nên những loại đất đặc biệt phì nhiêu. Đây là lý do vì sao ở nhiều nơi trên thế giới, người ta canh tác ngay trên những vùng đất quanh núi lửa, dù biết rõ những rủi ro tiềm ẩn. Sự màu mỡ

của đất núi lửa đã nuôi dưỡng mùa màng và cộng đồng suốt hàng nghìn năm. Đây là một trong những nghịch lý sâu sắc của sức mạnh địa chất: cùng một ngọn núi lửa vừa có thể đe dọa, vừa ban tặng sự sống dồi dào.

Ngoài đất đai, hoạt động địa chất còn mang lại nhiều lợi ích khác cho con người. Nhiệt từ lòng đất tạo ra những suối nước nóng và những vùng địa nhiệt, nơi con người có thể khai thác nguồn năng lượng sạch từ chính hơi nóng của hành tinh. Những quá trình địa chất qua thời gian dài cũng tạo ra nhiều loại khoáng vật và tài nguyên quý mà con người sử dụng. Ngay cả những cảnh quan núi lửa hùng vĩ cũng trở thành nguồn cảm hứng và những

điểm đến kỳ diệu, thu hút con người đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sức mạnh của thiên nhiên. Sức mạnh địa chất, nhìn toàn diện, đan dệt sâu sắc vào đời sống và sự thịnh vượng của con người.

Sức mạnh kiến tạo của Trái Đất cũng đóng một vai trò sâu xa trong chính lịch sử của sự sống. Sự dịch chuyển của các lục địa qua thời gian dài đã liên tục thay đổi bản đồ hành tinh, tách rời rồi lại nối liền các vùng đất, tạo ra những đại dương và những dãy núi mới. Những đổi thay khổng lồ này ảnh hưởng đến khí hậu, đến sự phân bố của các loài, và đến cả tiến trình tiến hóa. Theo nghĩa ấy, sức mạnh của lòng đất không chỉ tạo hình cho cảnh quan vật chất, mà còn là một trong những

lực đã định hình nên câu chuyện của sự sống trên Trái Đất. Núi lửa và động đất, những biểu hiện của sức mạnh ấy, gắn bó sâu sắc với bức tranh lớn của sự sống hơn ta thường nghĩ.

Nhìn nhận mặt sáng tạo này không có nghĩa là xem nhẹ những tổn thất mà núi lửa và động đất có thể gây ra cho con người. Điều nó mang lại là một sự cân bằng trong cách nhìn: thay vì chỉ thấy những sức mạnh này như kẻ thù, ta học cách hiểu chúng như một phần không thể tách rời của một hành tinh sống được. Chính sự cân bằng ấy giúp con người tiếp cận sức mạnh địa chất một cách trưởng thành hơn - vừa cẩn trọng trước hiểm nguy, vừa biết ơn trước những món quà,

và luôn tìm cách sống hài hòa với những lực mà ta không thể, và cũng không nên mong muốn, loại bỏ khỏi thế giới của mình.

Nhận ra mặt sáng tạo này của núi lửa và động đất giúp ta có một cái nhìn cân bằng và sâu sắc hơn về chúng. Chúng không đơn thuần là những thế lực thù địch, mà là một phần thiết yếu của một hành tinh sống động - những lực đã và đang tạo hình cho ngôi nhà của chúng ta. Với sự thấu hiểu ấy, giờ ta hãy nhìn lại một số sự kiện núi lửa và động đất được ghi nhớ trong lịch sử, và những gì con người đã học được từ chúng - điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 10

Những sự kiện được ghi nhớ

Trong suốt lịch sử, những vụ phun trào núi lửa và những trận động đất lớn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức con người. Nhìn lại chúng với sự tôn trọng, ta không tìm sự giật gân, mà tìm những bài học đã giúp con người hiểu và ứng phó tốt hơn với sức mạnh của lòng đất.

Qua nhiều thế kỷ, con người đã chứng kiến và ghi lại vô số vụ phun trào núi lửa và trận động đất. Một số sự kiện đã trở thành những cột mốc trong lịch sử và trong hiểu biết của chúng ta - không phải vì mức độ tàn phá của chúng, mà vì những gì chúng dạy con người về Trái Đất và về cách sống an toàn hơn. Nhìn lại những sự kiện này với sự tôn trọng và điềm tĩnh, ta thấy một hành trình dài của nhân loại: từ chỗ bất lực và kinh sợ trước những sức mạnh không hiểu nổi, đến chỗ

dần thấu hiểu, chuẩn bị và bảo vệ được nhiều sinh mạng hơn. Đó là câu chuyện của tri thức trưởng thành qua thử thách.

Những sự kiện được ghi nhớ

- Những đô thị cổ bị vùi lấp**
Tro núi lửa lưu giữ cả một thành phố cho hậu thế.
- Vụ phun trào rung chuyển thế giới**
Một núi lửa lớn ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.
- Những trận động đất lớn**
Nhắc con người về sức mạnh của lòng đất.
- Sóng thần và bài học cảnh báo**
Thúc đẩy các hệ thống cảnh báo ra đời.
- Khoa học địa chất trưởng thành**
Con người ngày càng hiểu và ứng phó tốt hơn.

Dòng thời gian 10 – Những loại sự kiện địa chất đáng ghi nhớ và bài học của chúng.

Khi lịch sử được lòng đất lưu giữ

Một số vụ phun trào núi lửa trong quá khứ đã vô tình lưu giữ cả một khoảng khắc lịch sử cho hậu thế. Có những đô thị cổ từng bị tro núi lửa phủ kín, và chính lớp tro ấy đã bảo tồn nhà cửa, đồ vật và dấu vết đời sống hằng ngày qua hàng thế kỷ, để rồi sau này được khai quật, mang lại

cho các nhà khảo cổ một cửa sổ quý giá nhìn vào quá khứ. Theo cách đó, ngay cả những sự kiện mang tính hủy diệt cũng để lại di sản tri thức, giúp con người của các thời đại sau hiểu về tổ tiên mình. Đây là một khía cạnh ít ngờ tới của núi lửa: chúng vừa xóa đi, vừa lưu giữ.

Những vụ phun trào núi lửa đặc biệt lớn trong lịch sử đôi khi còn có ảnh hưởng vượt xa vùng lân cận. Khi một núi lửa phun ra một lượng tro và khí khổng lồ lên tầng cao của khí quyển, những hạt này có thể lan rộng khắp hành tinh và tạm thời ảnh hưởng đến khí hậu, chẳng hạn làm giảm nhẹ lượng ánh sáng mặt trời trong một thời gian. Những sự kiện như vậy nhắc con người rằng Trái Đất là một hệ

thống liên kết, nơi một sự kiện ở một nơi có thể tác động đến cả thế giới. Việc nghiên cứu những vụ phun trào lớn trong quá khứ giúp các nhà khoa học hiểu hơn về mối liên hệ giữa hoạt động địa chất và khí hậu của hành tinh.

Những bài học được rút ra

Có lẽ điều quan trọng nhất từ những sự kiện lớn trong lịch sử là những bài học chúng để lại. Mỗi trận động đất mạnh dạy con người thêm về cách xây dựng nhà cửa và công trình vững chắc hơn để chịu được rung lắc. Mỗi cơn sóng thần thúc đẩy việc phát triển và cải thiện các hệ thống cảnh báo. Mỗi vụ phun trào núi lửa lớn giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về những dấu hiệu báo trước và cách theo dõi núi lửa.

Theo thời gian, những bài học tích lũy này đã biến con người từ những nạn nhân bị động của sức mạnh địa chất thành những cộng đồng ngày càng có khả năng chuẩn bị, ứng phó và bảo vệ chính mình.

Điều đáng trân trọng là cách con người ứng phó với những sự kiện này thường cho thấy những phẩm chất đẹp đẽ nhất của nhân loại: sự đoàn kết, lòng trắc ẩn và tinh thần tương trợ. Sau mỗi thảm họa thiên nhiên, các cộng đồng thường xích lại gần nhau, chung tay giúp đỡ những người bị ảnh hưởng và cùng nhau xây dựng lại. Sự hỗ trợ vượt qua biên giới quốc gia cũng thường xuất hiện, khi con người khắp nơi hướng về những vùng chịu ảnh hưởng. Những khoảnh khắc ấy nhắc

ta rằng đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên, con người tìm thấy trong nhau sức mạnh và tình người - một điều đáng quý không kém những tiến bộ khoa học.

Những sự kiện trong lịch sử, cùng những bài học chúng để lại, đã dẫn con người đến một câu hỏi thiết thực và quan trọng: làm thế nào để sống an toàn bên cạnh núi lửa và trên những vùng hay động đất, khi vẫn còn rất nhiều cộng đồng gắn bó với những nơi ấy? Cách con người học cách sống chung an toàn với một hành tinh động, và khoa học đã hỗ trợ điều đó ra sao, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Sống chung cùng Trái Đất

Ở nhiều nơi, con người sống ngay bên cạnh núi lửa và trên những vùng hay động đất. Ta sẽ tìm hiểu cách các cộng đồng học cách chung sống an toàn, và cách khoa học ngày đêm theo dõi hơi thở của Trái Đất.

Cách con người sống an toàn hơn bên cạnh núi lửa và trên những vùng hay động đất, qua khoa học, quy hoạch và chuẩn bị; và cách khoa học địa chất theo dõi Trái Đất để bảo vệ sự sống.

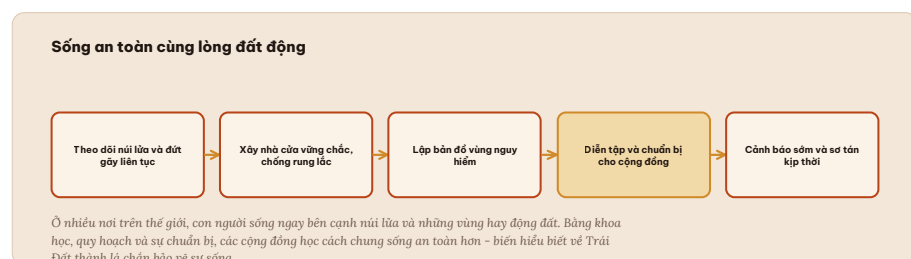
PHẦN V · CHƯƠNG 11

Sống an toàn cùng lòng đất động

Trên khắp thế giới, hàng triệu người sống ngay dưới bóng những ngọn núi lửa hoặc trên những vùng đất hay rung chuyển. Họ không rời đi, bởi những nơi ấy thường là quê hương, là đất đai màu mỡ, là cả một đời sống. Câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng sống an toàn hơn.

Một thực tế đáng suy ngẫm là rất nhiều cộng đồng trên thế giới sống ngay tại những vùng có núi lửa hoạt động hoặc thường xuyên xảy ra động đất. Có nhiều lý do khiến họ gắn bó với những nơi này - đất đai màu mỡ, vị trí thuận lợi, hoặc đơn giản là quê hương lâu đời. Vì việc rời bỏ không phải lúc nào cũng khả thi hay mong muốn, con người đã học cách sống chung an toàn hơn với sức mạnh của lòng đất. Điều này đòi hỏi sự

kết hợp giữa khoa học, quy hoạch thông minh, xây dựng vững chắc và sự chuẩn bị của cả cộng đồng - biến hiểu biết về Trái Đất thành những biện pháp thiết thực bảo vệ sự sống.



Sơ đồ 11 - Những cách con người sống an toàn hơn cùng núi lửa và động đất.

Chuẩn bị và xây dựng khôn ngoan

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm thiểu tác hại của động đất là xây dựng nhà cửa và công trình có khả năng chịu rung lắc. Ở nhiều vùng hay động đất, người ta áp dụng những kỹ thuật xây dựng đặc biệt giúp các tòa nhà uốn theo và hấp thụ năng lượng rung động thay vì gãy đổ.

Những quy chuẩn xây dựng như vậy, khi được tuân thủ nghiêm túc, đã cứu được vô số sinh mạng. Điều đáng khích lệ là phần lớn thiệt hại về người trong động đất không đến trực tiếp từ sự rung lắc, mà từ những công trình không đủ vững - nghĩa là bằng cách xây dựng khôn ngoan hơn, con người có thể giảm đáng kể nguy cơ. Đây là một lĩnh vực mà khoa học và kỹ thuật trực tiếp bảo vệ sự sống.

Bên cạnh xây dựng, việc quy hoạch cũng đóng vai trò quan trọng. Bằng cách lập bản đồ những vùng có nguy cơ cao - chẳng hạn những nơi dung nham có thể chảy qua, những vùng dễ bị sóng thần, hay những khu đất nền yếu dễ rung lắc mạnh - các cộng đồng có thể quyết định

xây dựng ở đâu và tránh những nơi nào. Sự chuẩn bị của mỗi gia đình và cộng đồng cũng thiết yếu: biết cần làm gì khi có động đất, chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết, và diễn tập các tình huống. Những việc tưởng chừng đơn giản này, khi được thực hiện rộng rãi, tạo nên sự khác biệt lớn giữa hoảng loạn và ứng phó bình tĩnh khi sự kiện thực sự xảy ra.

Cảnh báo và sức mạnh của cộng đồng

Những hệ thống cảnh báo hiện đại đã trở thành một lá chắn quan trọng. Đối với núi lửa, việc theo dõi liên tục cho phép các nhà khoa học phát hiện những dấu hiệu cho thấy một vụ phun trào có thể sắp xảy ra, và kịp thời khuyến cáo sơ tán. Đối với sóng thần, các hệ thống cảnh báo có thể

báo động cho những vùng ven biển trước khi sóng ập tới. Ngay cả với động đất, những hệ thống cảnh báo sớm có thể mang lại vài giây quý giá. Những công nghệ này, kết hợp với các kênh truyền tin nhanh chóng, đã giúp con người có thêm thời gian để tự bảo vệ - biến những khoảnh khắc báo trước ngắn ngủi thành cơ hội cứu sống sinh mạng.

Nhưng công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng với sự hiểu biết và chuẩn bị của cộng đồng. Giáo dục người dân về những rủi ro, những dấu hiệu cảnh báo và cách ứng phó là điều thiết yếu. Ở những nơi mà cộng đồng được thông tin đầy đủ và chuẩn bị tốt, con người ứng phó bình tĩnh và hiệu quả hơn nhiều khi sự kiện xảy

ra. Ý thức và tinh thần cộng đồng - việc mọi người cùng quan tâm, cùng chuẩn bị và sẵn sàng giúp đỡ nhau - có thể quan trọng không kém bất kỳ công nghệ nào. Sự an toàn trước sức mạnh của lòng đất, suy cho cùng, là một nỗ lực chung của cả cộng đồng.

Tất cả những nỗ lực sống an toàn này đều dựa trên một nền tảng thiết yếu: khả năng của con người theo dõi và thấu hiểu Trái Đất. Những hệ thống cảnh báo, những bản đồ nguy cơ, những khuyến cáo sơ tán - tất cả đều bắt nguồn từ công việc lặng lẽ và không ngừng nghỉ của khoa học địa chất. Cách các nhà khoa học ngày đêm lắng nghe hơi thở của hành tinh, và biến những dữ liệu ấy thành sự bảo vệ cho con

người, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN V · CHƯƠNG 12

Khoa học lắng nghe hành tinh

Ngay lúc này, trên khắp thế giới, những mạng lưới cảm biến đang lặng lẽ ghi lại từng rung động, từng làn khí, từng chuyển động nhỏ của mặt đất. Đằng sau sự an toàn của nhiều cộng đồng là công việc bền bỉ của khoa học địa chất, ngày đêm lắng nghe hơi thở của hành tinh.

Khả năng của con người sống an toàn hơn bên cạnh núi lửa và động đất dựa trên nền tảng của khoa học địa chất – lĩnh vực nghiên cứu Trái Đất và những quá trình diễn ra bên trong nó. Các nhà khoa học địa chất sử dụng một mạng lưới ngày càng tinh vi gồm các cảm biến và thiết bị để theo dõi hành tinh: máy đo địa chấn ghi lại rung động, các thiết bị đo sự biến dạng của mặt đất, các cảm biến theo dõi khí và nhiệt tại núi lửa, và cả những quan sát từ vệ tinh. Bằng cách ghép nối

tất cả những dữ liệu này, họ dựng nên một bức tranh về những gì đang diễn ra bên dưới bề mặt, và tìm cách dự đoán những gì có thể xảy ra.



Sơ đồ 12 - Khoa học địa chất theo dõi Trái Đất như thế nào.

Những giác quan nổi dài của con người

Con người không thể trực tiếp cảm nhận phần lớn những gì diễn ra trong lòng đất, nên khoa học đã tạo ra những công cụ đóng vai trò như những giác quan nổi dài. Máy đo địa chấn cảm nhận những rung động mà cơ thể ta không thể nhận ra. Những thiết bị tinh vi đo được sự phồng

lên hay biến dạng cực nhỏ của mặt đất quanh một núi lửa, dấu hiệu cho thấy mắc-ma đang dâng lên bên dưới. Các cảm biến theo dõi thành phần và lượng khí thoát ra từ núi lửa, vốn có thể thay đổi trước một vụ phun trào. Từ trên cao, vệ tinh quan sát những biến đổi của bề mặt trên phạm vi rộng. Mỗi công cụ hé lộ một khía cạnh của trạng thái Trái Đất, và cùng nhau, chúng cho con người một cái nhìn ngày càng đầy đủ.

Nhưng dữ liệu tự nó chưa phải là hiểu biết. Vai trò của các nhà khoa học là diễn giải những dòng thông tin khổng lồ này - nhận ra những mẫu hình, phân biệt những dấu hiệu bình thường với những dấu hiệu đáng lo, và rút ra ý nghĩa của những gì

đang diễn ra. Đây là công việc đòi hỏi cả kiến thức sâu rộng lẫn kinh nghiệm và sự phán đoán cẩn trọng. Khi các dấu hiệu cho thấy một ngọn núi lửa đang tiến gần đến phun trào, hay một vùng đang có nguy cơ, chính sự diễn giải của các nhà khoa học sẽ chuyển thành những khuyến cáo có thể cứu sống con người. Khoa học địa chất, vì thế, là sự kết hợp giữa công nghệ tinh vi và trí tuệ con người.

Một khoa học không ngừng tiến bộ

Giống như mọi ngành khoa học, hiểu biết của con người về núi lửa và động đất không ngừng được mở rộng và hoàn thiện. Những công nghệ mới liên tục cải thiện khả năng theo dõi và dự đoán của chúng ta. Những trận động đất và vụ

phun trào được nghiên cứu kỹ càng mang lại thêm dữ liệu và hiểu biết. Sự hợp tác quốc tế cho phép các nhà khoa học chia sẻ thông tin và học hỏi lẫn nhau, bởi Trái Đất là ngôi nhà chung và những hiện tượng này không phân biệt biên giới. Với mỗi năm trôi qua, con người trở nên giỏi hơn trong việc lắng nghe hành tinh và dự đoán hành vi của nó, dù vẫn còn rất nhiều điều chưa biết.

Điều đáng trân trọng là phần lớn công việc này diễn ra lặng lẽ, ít được chú ý. Ngay cả khi không có sự kiện lớn nào xảy ra, những mạng lưới cảm biến vẫn hoạt động không ngừng, những nhà khoa học vẫn ngày đêm phân tích dữ liệu, những hệ thống cảnh báo vẫn luôn sẵn sàng. Sự bền

bỉ âm thầm này chính là điều giúp con người sẵn sàng khi sự kiện thực sự đến. Đằng sau mỗi cảnh báo kịp thời cứu được sinh mạng là hàng năm trời theo dõi kiên nhẫn - một minh chứng đẹp đẽ cho giá trị của khoa học phục vụ con người, ngay cả khi thành quả của nó thường vô hình trong những ngày bình yên.

Khoa học địa chất, với khả năng lắng nghe và thấu hiểu Trái Đất, khép lại hành trình khám phá của chúng ta về sức mạnh của lòng đất. Nhưng còn một điều nữa để suy ngẫm - có lẽ là điều sâu sắc nhất. Đằng sau tất cả những gì ta đã tìm hiểu về núi lửa và động đất là một bài học lớn hơn về chính hành tinh của chúng ta, về sự mong manh và sức mạnh của nó, và về vị trí của

con người trên một thế giới sống động.
Bài học ấy là điều ta sẽ suy ngẫm trong
phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Sự mong manh và sức mạnh

Khép lại hành trình, ta suy ngẫm về bài học lớn nhất mà núi lửa và động đất để lại - về một hành tinh vừa mong manh vừa hùng vĩ, và về vị trí khiêm nhường nhưng kỳ diệu của con người trên đó.

Bài học sâu sắc nhất từ núi lửa và động đất: về sự mong manh và sức mạnh của hành tinh, về sự khiêm nhường trước thiên nhiên, và về vị trí của con người trên một Trái Đất sống động.

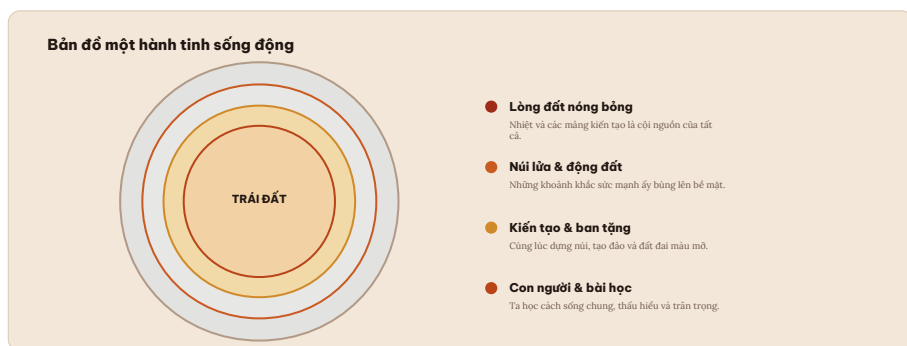
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Bài học về hành tinh của chúng ta

Sau hành trình dài qua sức mạnh địa chất của Trái Đất, ta trở về với một suy ngẫm sâu sắc mà núi lửa và động đất khơi gợi - về một hành tinh vừa mong manh vừa hùng vĩ, và về vị trí kỳ diệu của con người trên một thế giới không bao giờ thực sự tĩnh lặng.

Khép lại cuốn sách, ta trở về với suy ngẫm sâu xa nhất: núi lửa và động đất dạy ta điều gì về hành tinh của mình, và về chính chúng ta? Sau tất cả những gì đã khám phá - từ lòng đất nóng bỏng, những mảng trôi dạt, những vụ phun trào và những trận động đất, đến mặt sáng tạo của sức mạnh địa chất và cách con người học cách sống chung - có những bài học sâu sắc hiện ra, vượt xa những sự thật về những hiện tượng này. Những bài học ấy chạm đến bản chất của Trái Đất như một

hành tinh sống động, và đến vị trí khiêm nhường nhưng đầy ý nghĩa của con người trên đó.



Sơ đồ 13 - Bản đồ toàn cảnh một hành tinh sống động.

Một hành tinh sống động

Bài học lớn nhất, có lẽ, là Trái Đất là một hành tinh sống động, luôn chuyển động và không ngừng tự tạo hình. Nền đất mà ta xem là biểu tượng của sự vững chãi thực ra đang trôi dạt, nứt vỡ và được kiến tạo lại không ngừng. Núi non đang được nâng lên, lục địa đang dịch chuyển, đất đai mới đang được sinh ra. Núi lửa và

động đất là những nhịp thở của quá trình sống ấy - những khoảnh khắc mà sức mạnh vốn luôn âm thầm vận hành bỗng bộc lộ ra trước mắt ta. Nhận ra điều này thay đổi hoàn toàn cách ta nhìn hành tinh của mình: không phải một khối đá tĩnh lặng, mà một thế giới sống động, mãnh liệt, và luôn đổi thay.

Sức mạnh địa chất cũng nhắc ta về một nghịch lý sâu sắc: cùng những lực có thể gây tàn phá lại chính là những lực đã tạo dựng và duy trì thế giới sống của chúng ta. Núi lửa vừa đe dọa vừa ban tặng đất đai màu mỡ; sự chuyển động của các mảng vừa gây động đất vừa dựng nên núi non và lục địa. Không thể tách rời mặt hủy diệt khỏi mặt sáng tạo - chúng là hai khía cạnh

của cùng một sức mạnh, sức mạnh đã làm cho Trái Đất trở thành một hành tinh sống được. Học cách nhìn nhận sự thật kếp này giúp ta có một thái độ vừa cẩn trọng vừa biết ơn đối với những sức mạnh của lòng đất.

Sự khiêm nhường và tình yêu

“

Trái Đất là một hành tinh sống động, mãnh liệt và không ngừng đổi thay - và con người học cách sống trên đó với sự khiêm nhường, thấu hiểu và tình yêu.

VỀ BÀI HỌC CỦA LÒNG ĐẤT

Núi lửa và động đất dạy ta một bài học quý về sự khiêm nhường. Chúng nhắc con người rằng, dù đã đạt được biết bao thành tựu, chúng ta vẫn sống trên một hành tinh có những sức mạnh vượt xa tầm kiểm soát của mình. Ta không thể ngăn một

trận động đất hay dập tắt một ngọn núi lửa; điều ta có thể làm là thấu hiểu, chuẩn bị và thích nghi. Sự khiêm nhường này không phải là sự bất lực, mà là một thái độ đúng đắn và trưởng thành - nhìn nhận đúng vị trí của mình trong một thế giới lớn hơn, và từ đó tìm cách sống hài hòa với những sức mạnh mà ta không thể chế ngự. Đây có lẽ là một trong những bài học giá trị nhất mà thiên nhiên có thể dạy con người.

Nhưng sự khiêm nhường ấy không hề mâu thuẫn với niềm tự hào về những gì con người đã làm được. Việc chúng ta có thể thấu hiểu cấu tạo của lòng đất mà chưa từng đặt chân xuống đó, đo được một trận động đất từ cách xa nửa vòng Trái

Đất, dự đoán được nhiều vụ phun trào và cảnh báo sóng thần để cứu sống con người - tất cả là những thành tựu phi thường của trí tuệ và sự kiên trì của loài người. Câu chuyện về núi lửa và động đất, vì thế, cũng là câu chuyện về hành trình của con người từ nỗi sợ hãi đến sự thấu hiểu, và từ sự bất lực đến khả năng bảo vệ chính mình - một hành trình đáng tự hào và vẫn đang tiếp diễn.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về núi lửa và động đất, mà cả một sự kinh ngạc mới trước hành tinh mà tất cả chúng ta đang cùng chung sống - và một cái nhìn vừa khiêm nhường vừa trù mến hơn về ngôi nhà chung ấy. Lần tới khi bạn cảm nhận sự vững chãi

của mặt đất dưới chân, hay chiêm ngưỡng một ngọn núi xa, mong rằng bạn sẽ nhớ đến sức mạnh sống động đang lặng lẽ vận hành bên dưới - và cảm nhận được sự kinh ngạc, lòng biết ơn và cả trách nhiệm trước một Trái Đất vừa mong manh vừa hùng vĩ, mà chúng ta có may mắn được gọi là nhà.

KHÉP LẠI

Lời kết - Nhịp thở của Trái Đất

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách đi xuống bên dưới lớp đất bình yên. Giờ, sau hành trình dài qua sức mạnh địa chất của hành tinh, ta trở về với sự kinh ngạc và thấu hiểu sâu sắc hơn về Trái Đất - một thế giới sống động, mãnh liệt, mà núi lửa và động đất là nhịp thở của nó.

Tên hành trình vừa qua, ta đã đi xuống lòng đất nóng bỏng và tìm hiểu những mảng kiến tạo trôi dạt; khám phá vì sao có núi lửa và một vụ phun trào diễn ra thế nào, cùng muôn hình dáng của những ngọn núi lửa; tìm hiểu vì sao mặt đất rung chuyển, cách con người đo và theo dõi động đất, và cách sóng thần hình thành; khám phá mặt sáng tạo của sức mạnh địa chất và những sự kiện được ghi nhớ; và tìm hiểu cách con người sống chung an toàn cùng một hành tinh động,

cùng những bài học sâu sắc mà Trái Đất dạy ta.

Điều động lại, có lẽ, là một cái nhìn hoàn toàn mới về hành tinh của chúng ta - không phải một khối đá tĩnh lặng, mà một thế giới sống động, luôn chuyển động và tự tạo hình. Núi lửa và động đất nhắc ta rằng cùng những sức mạnh có thể gây tàn phá lại chính là những lực đã dựng nên núi non, tạo ra hải đảo và ban tặng đất đai màu mỡ nuôi dưỡng sự sống. Và chúng dạy ta một bài học quý về sự khiêm nhường - rằng con người, dù tài giỏi, vẫn sống trên một hành tinh có những sức mạnh vượt xa tầm kiểm soát, và điều tốt đẹp nhất ta có thể làm là thấu hiểu, chuẩn bị và sống hài hòa.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một tình yêu với khoa học địa chất và một sự kinh ngạc trước hành tinh sống động mà ta đang cùng chung sống. Bởi tìm hiểu về núi lửa và động đất, suy cho cùng, là học cách nhìn Trái Đất như một thực thể sống động và kỳ diệu - và học cách trân trọng, gìn giữ và sống hài hòa hơn với ngôi nhà chung mà tất cả chúng ta phụ thuộc vào.

“

Núi lửa và động đất nhắc ta rằng Trái Đất là một hành tinh sống động - và rằng sống trên đó là học cách vừa kinh ngạc, vừa khiêm nhường, vừa yêu thương.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới của núi lửa và động đất.

Những khái niệm cốt lõi

Mảng kiến tạo	Những mảng lớn của lớp vỏ Trái Đất luôn trôi dạt.
Ranh giới mảng	Nơi các mảng gặp nhau, tập trung hoạt động địa chất.
Mắc-ma	Đá nóng chảy trong lòng đất, nguồn gốc của dung nham.
Dung nham	Đá nóng chảy khi đã trào lên bề mặt Trái Đất.
Phun trào	Khi dung nham, tro và khí trào ra từ núi lửa.
Động đất	Rung chuyển do đá trong lớp vỏ đột ngột dịch chuyển.
Sóng địa chấn	Những đợt sóng năng lượng lan đi trong lòng đất.
Sóng thần	Sóng lớn thường do động đất mạnh dưới đáy biển.
Máy đo địa chấn	Thiết bị ghi lại rung động của mặt đất.
Đất núi lửa	Đất màu mỡ hình thành từ tro núi lửa phân hủy.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn về sức mạnh địa chất, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm đọc về những núi lửa và trận động đất cụ thể trong lịch sử; ghé thăm các bảo tàng địa chất hoặc những vùng có cảnh quan núi lửa để tận mắt chiêm ngưỡng; theo dõi các mạng lưới quan trắc động đất và núi lửa vốn công bố thông tin công khai; tìm hiểu về mảng kiến tạo và cách nó giải thích bản đồ thế giới; và học những kỹ năng an toàn cơ bản nếu bạn sống ở vùng có nguy cơ. Sức mạnh địa chất của Trái Đất là một lĩnh vực kỳ diệu để khám phá và trân trọng.

Một lời mời kinh ngạc

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về núi lửa và động đất mang lại là khả năng kinh ngạc trước hành tinh mà ta đang sống. Bạn không cần là nhà khoa học để cảm nhận điều này - chỉ cần một chút tò mò và sự chú tâm. Hãy để núi lửa và động đất nhắc bạn rằng Trái Đất là một thế giới sống động, mãnh liệt và không ngừng đổi thay; hãy để chúng khơi dậy trong bạn sự trân trọng đối với khoa học đã giúp con người thấu hiểu và ứng phó; và hãy để chúng mang lại cho bạn một cái nhìn vừa khiêm nhường vừa trù mến hơn về ngôi nhà chung của toàn nhân loại.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết, trường hợp cụ thể và lĩnh vực của khoa học địa chất chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và liên tục

được cập nhật khi có phát hiện mới. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm tái hiện chính xác một hiện tượng hay địa điểm cụ thể.